

# 複賽說明文檔

## 街知巷聞 EveryLane Macau

澳門深度遊 AI 智能體 · 已部署、可實際使用、計劃書指標可線上核驗

| 9 / 9    | 70 / 70   | PIN 2580 | 647 PASS |
|----------|-----------|----------|----------|
| 計劃書指標已呈現 | POI 無障礙標註 | 商戶核銷演示   | 後端回歸測試   |



掃碼即開公網作品 ( 無需登入 ) · 真實 qwen3.7-plus

| 項目                  | 內容                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 比賽階段                | 複賽 ( 提交截止 2026-09-02 23:59 )                                                                          |
| 公網作品 ( 真實 Qwen )    | <a href="http://47.79.228.128/">http://47.79.228.128/</a>                                             |
| 成效儀表板 ( 複賽新增 )      | <a href="http://47.79.228.128/dashboard.html">http://47.79.228.128/dashboard.html</a>                 |
| B 端 API 文檔 ( 複賽新增 ) | <a href="http://47.79.228.128/api.html">http://47.79.228.128/api.html</a>                             |
| 代碼倉庫 ( GitHub )     | <a href="https://github.com/Mikey-SI/everylane-macau">https://github.com/Mikey-SI/everylane-macau</a> |
| 靜態備用演示              | <a href="https://mikey-si.github.io/everylane-macau/">https://mikey-si.github.io/everylane-macau/</a> |
| 團隊 / 成員             | 愛拼才會贏 · 施天益 ( SI TIN IEK · 學號 dc227126 )                                                              |
| 文檔日期                | 2026 年 8 月 27 日                                                                                       |

評審 30 秒入口

打開公網 → 按「90 秒評審快速演示」→ 行程內領一次性到店碼 → 儀表板輸入商戶 PIN 2580 核銷兩次（第二次被拒）。以下截圖均取自該公網實例，非設計稿。

一、複賽要求逐項對照

| 複賽官方要求        | 本作品對應                                                                   | 核驗方式                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 完成部署可實際使用的作品  | 公網 24 小時運行：單日自訂問題由真實 qwen3.7-plus 推理；多日/評審模式以可重現工具鏈完成；五語言、地圖時間軸與 PDF 匯出 | 直接使用<br><br><a href="http://47.79.228.128/">http://47.79.228.128/</a> （無需登入） |
| 呈現效果須達到計劃書的指標 | 計劃書第七章「晉級後驗證目標」與時間表第 1/2 階段全部落地為可操作功能與儀表板                               | 本文檔第二、三章 + 成效儀表板逐項對照                                                         |
| 數據可以不用真實      | 試點成效數據為示範數據並在頁面明確標註；功能本身（到店碼、API、即時天氣、無障礙）真實可操作                         | 本文檔第四章「數據口徑」                                                                 |
| 可附帶說明文檔       | 即本文檔（指標對照 + 評審動線 + 公網實拍）                                                | —                                                                            |

二、計劃書指標 → 呈現位置逐項對照

《項目策劃書》第七章承諾的每一項晉級後目標，均已在公網作品呈現並達標：

| 計劃書條文               | 目標值    | 複賽呈現值               | 核驗位置       |
|---------------------|--------|---------------------|------------|
| 20+ 位本地居民/遊客完成可用性測試 | ≥ 20 人 | 23 人（居民 11 · 遊客 12） | 儀表板「可用性測試」 |
| 任務完成率               | ≥ 90%  | 91.3%（252/276 項）    | 儀表板「可用性測試」 |

|                     |        |                                                 |                        |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 受試者認同更省時、更有在地味      | ≥ 80%  | 省時 82.6% · 在地味 87.0%                            | 儀表板「可用性測試」             |
| 每份合適行程平均舊區/商戶點      | ≥ 3 個  | 平均 4.2 個                                        | 儀表板 KPI + 任意行程結果       |
| 一次性到店碼核銷量度到訪與轉化     | 上線可核銷  | 發碼 3,152 → 核銷 1,318 ( 41.8% ) ; 行程頁可領碼、儀表板可核銷   | 行程結果頁 + 儀表板「核銷演示機」     |
| 導流覆蓋率               | 可量度    | 86.4% ( 1,078/1,247 份行程 )                       | 儀表板 KPI                |
| 路線可行率               | 可量度    | 98.9% ( 開放/步行/預算核驗 )                            | 儀表板 KPI + 行程「任務完成核對」面板 |
| 商戶到訪率               | 可量度    | 41.8% ( 碼核銷率 )                                  | 儀表板 KPI + 商戶卡片         |
| 不增加熱門點過載            | 熱點峰值不升 | 大三巴峰值 -9.8%、舊區到訪 +23.5%                         | 儀表板「匿名化區域熱度」           |
| 第 1 階段：校正人流模型       | 完成     | MAE 8.6 → 2.9 ( 0-100 指數 ) 、方向命中 95.2%          | 儀表板「人流模型校正」            |
| 第 1 階段：加入即時天氣       | 完成     | 接入 Open-Meteo 實時預報 ( 行程頁「實時天氣」徽章 ) · 異常自動回退估算模型 | 任意行程結果頁                |
| 第 1 階段：加入無障礙資料      | 完成     | 70/70 POI 無障礙標註 ( 行程站點徽章 + 提示 )                 | 任意行程結果頁                |
| 第 2 階段：3-5 間商戶到店碼試點 | 3-5 間  | 5 間老字號 ( 半島 2 · 氹仔 2 · 路環 1 )                   | 儀表板「商戶試點」              |

### 三大成效指標 × 可用性核心數字

計劃書承諾：「以導流覆蓋率、路線可行率、商戶到訪率三個指標評估成效」。

**86.4%**

導流覆蓋率

✓ 1,078/1,247 份行程含舊區導流

**98.9%**

路線可行率

✓ 開放/步行/預算核驗全通過

**41.8%**

商戶到訪率（碼核銷）

✓ 1,318/3,152 個到店碼

**91.3%**

可用性任務完成率

✓ 計劃書目標 ≥ 90%

**23 位**

可用性受試者

✓ 計劃書目標 ≥ 20 位

**4.2 個**

每份行程舊區/商戶點

✓ 計劃書目標 ≥ 3 個

圖：公網實拍·成效儀表板：導流覆蓋率 86.4%、路線可行率 98.9%、商戶到訪率 41.8%，對照計劃書目標逐項達標

## 三、 複賽新增功能總覽（相對初賽）

### 成效儀表板（/dashboard.html）

- 計劃書 9 項指標對照表、三大成效指標 KPI、可用性測試結果、到店碼轉化漏斗。
- 匿名化區域熱度（6 區試點前後對比 + 21 日走勢）——即計劃書 B 端「文旅數據儀表板」雛形。
- 人流模型校正（預測 vs 觀測曲線、MAE 8.6→2.9、方向命中 95.2%）。

### 一次性到店碼閉環（真實可操作）

- 行程頁每個本地商戶站點可「領取一次性到店碼」（EL-XXXX-XX）。
- 儀表板「核銷演示機」完成商戶側核銷：需輸入商戶 PIN（評審演示 PIN：2580），重複核銷即被拒——完整演示「領碼 → 到訪 → PIN 核銷 → 不可重用」。
- 對應計劃書變現路徑：核銷數據是商戶按效果付費的結算依據；PIN 模擬商戶側身份，防止任何人替商戶核銷。

### 酒店與旅行社 B 端 API（/api/v1/itinerary）

- 一個 POST 請求返回完整行程 JSON（站點、時間軸、預算、無障礙、舊區歸因），供酒店/旅行社系統嵌入。
- X-API-Key 鑑權；評審演示金鑰 el-demo-2026；文檔見 /api.html。

### 即時天氣 + 無障礙資料（計劃書第 1 階段）

- 公網已接入 Open-Meteo 實時預報（30 分鐘快取、2.5 秒超時自動回退估算模型，演示永不中斷）。
- 70 個 POI 全部標註無障礙資訊（是否無梯級 + 具體提示，如大三巴石階可經斜道繞行）。

## 工程質量

- 真實 Qwen 單次逾時 45 秒、整體時間預算 110 秒；受限時由同一知識庫與工具鏈接管，介面明確標明實際引擎。
- 首頁新增「90 秒評審快速演示」，以同一 7 項工具穩定重現休息日改線、舊區導流與任務核對。
- 儀表板新增真實系統 uptime/規劃成功率，與示範 KPI 分欄；/api/impact/evidence 可下載公式、種子、來源與核驗端點。
- 步行估算升級為舊城巷道錨點折算（議事亭、福隆新街、官也街等），時間軸標明途經錨點、地圖畫折線；介面如實標註並非 OSM 逐路口導航。
- 回歸測試擴充至 647 後端、119 瀏覽器、102 API/安全，全部 PASS；8 個 MCP 工具協議測試通過。

## 公網實拍（2026-08-27）



圖：首頁首屏：90 秒評審演示鈕、真實 Qwen 引擎徽章與 70 POI 統計；計劃書 9 項指標在成效儀表板核驗



圖：儀表板頂部「評審 5 分鐘動線」，PIN 2580 寫在第 3 步 圖：核銷演示機：已填 PIN 2580，第一次核銷成功（此碼隨即失效）

真實系統實證 × 示範數據口徑

先分清「現在正在真實運行」與「按實時呈現的試驗數據」；詳審可直接打開 API 核驗。

真實、即時運行

Qwen  
qwen3.7-  
plus  
按實時

16分  
數據運行時間

9  
本報實時更新

100%  
按實時

來源：/api/system/status，數據實時更新，不足以下方系統內。

數據由誰來限制

下載可審計 JSON

真實可操作：Qwen/工具與模型、Open-Matix、測試數據、B 端 API、POI 與自動化工具

本報數據：可操作、更新、區域數據與模型的正、確定性生成與實時更新

本報數據與模型為真實世界研究、公式、模型、數據與模型輸出信息的證據，JSON。

圖：真實系統狀態與示範 KPI 分欄，可下載審計 JSON



圖：巷道錨點折線（介面標明：非 OSM 逐路口導航）

街知巷聞  
EVERYLANE MACAU

規劃行程 點樣運作 商業價值 成效儀表板

Qwen qwen3.7-plus 粵語

阿濠 · 智能體工作過程

語言 粵語 (澳門) · 2026-08-29 · 3 人 · 興趣：歷史/小食 · 少行路

poi\_id=ruins\_st\_paul datetime=2026-08-29 13:00

大三巴牌坊 13:00 人流：極擁擠 (1.0)

大三巴牌坊 正午極擁擠。對策：① 安排最早去，避開人潮；② 用 find\_local\_gem 搵附近寧靜老街，順手帶旺本地。

搵本地老街  
near\_poi\_id=ruins\_st\_paul

建議改往 草堆街與爛鬼樓 (步行 6 分)

規劃步行路線  
poi\_ids=[5] optimize=true start\_id=ruins\_st\_paul

已排線：4 段，全程步行約 1.82 公里 / 26 分鐘

估算預算  
poi\_ids=[5] people=3

預算合計 MOP 105 (3 人)

整合行程、核對所有限制條件...

10:00  
↓  
10:45

UNESCO 人流：擁擠 免費 ▲ 有樓梯/斜路

阿濠話：世界遺產，拍照，嚟澳門必到

澳門最具代表性的地標，聖保祿教堂遺留的前壁，融合東西方雕刻。

聽阿濠講古

人潮極多，建議清晨或黃昏前往；旁邊戀愛巷更好拍。

世界遺產 地標 拍照 必去

步行 6 分鐘 · 0.43 km → 草堆街與爛鬼樓，步行時間以舊城巷道錨點計算，並非 OSM 逐路口導航

10:51  
↓  
11:16

舊區景點 本地高戶點 人流：寧靜 免費 無障礙友善

阿濠話：舊區老街，老街，遊客少、夠地道，行起上嚟最有澳門味

昔日客棧與藥材店散地，草堆街80號為孫中山開設的中西藥局舊址，巷內藏古玩與懷舊小店。

聽阿濠講古

老街 中環老舖 古玩 孫中山 本地小店

EL-TE2V-XJ 出示此碼享試點到店禮遇

到店出示，核對一次即失效 · 商戶試點

步行 4 分鐘 · 0.25 km → 福隆新街，步行時間以舊城巷道錨點計算，並非 OSM 逐路口導航

11:20  
↓  
11:50

舊區景點 本地高戶點 人流：適中 免費 無障礙友善

阿濠話：舊區老街，老街，遊客少、夠地道，行起上嚟最有澳門味

兩排朱紅木窗的百年青樓老街，今為手信與老字號食肆聚集地，《歲月神偷》取景地。

聽阿濠講古

老街 紅窗門 手信 電影取景 本地小店

領取一次性到店碼

圖：行程實拍：草堆街已領一次性到店碼；福隆新街紅窗門照片與無障礙徽章同屏

http://47.79.228.128/ · 第 6 / 8 頁



圖：「90 秒評審快速演示」：智能體工作軌跡、舊區導流、人流改線與任務核對同屏可見

#### 四、數據口徑（透明聲明）

依複賽規則「數據可以不用真實，但呈現效果須達到計劃書的指標」，本作品如實區分兩類數據：

| 類別       | 內容                                                                                                           | 口徑                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 真實 · 可操作 | 70 POI 知識庫（Wikipedia/Commons 座標與相片）、真實 Qwen 推理、路線/預算/開放核驗、即時天氣（Open-Meteo）、到店碼發碼/核銷、B 端 API、系統運行狀態、全部自動化測試結果 | 線上即時發生                      |
| 示範 · 模擬  | 試點窗口（8/11–8/31）的可用性測試結果、發碼/核銷累計量、區域熱度指數、模型校正觀測樣本                                                             | 確定性生成、口徑與計劃書一致，儀表板與本文檔已明確標註 |

可審計證據端點 `/api/impact/evidence` 會輸出兩類數據、計算公式、確定性種子、來源檔與核驗 API；首頁/行程結果亦顯示本次實際使用的 Qwen、工具鏈或逾時接管模式。

與計劃書倫理承諾一致：介面標明 AI 生成與估算值；區域熱度僅到區域粒度、無個人資料；不收集身份信息即可使用。



## 五、 評審 5 分鐘動線建議

| 步驟 | 操作                                                                                        | 看點                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 打開 <code>http://47.79.228.128/</code> ，按「90 秒評審快速演示」                                      | 同一 7 項工具穩定完成：休息日自動改線、舊區導流、地圖與任務核對；軌跡明示可重現模式 |
| 2  | 在行程結果任一本地商戶站點按「領取一次性到店碼」                                                                  | 到店碼 EL-XXXX-XX 即時發出（無障礙與實際引擎徽章同屏可見）         |
| 3  | 打開 <code>http://47.79.228.128/dashboard.html</code> ，先看真實系統實證，再於核銷機貼碼、輸入商戶 PIN 2580 並核銷兩次 | PIN 錯誤被拒；第一次成功、第二次被拒——一次性核銷閉環               |
| 4  | 瀏覽儀表板其餘板塊 / 下載 evidence JSON                                                              | 計劃書 9 項指標、真實與示範口徑、區域熱度與模型校正                 |
| 5  | （可選）自訂問題觸發真實 Qwen；或用 <code>http://47.79.228.128/api.html</code> 調用 B 端 API                | 真實 function calling 或 401→200 的 B 端歸因 JSON  |

## 六、 技術與部署摘要

- **架構**：架構不變：QwenPaw 2.0.0 Skill + stdio MCP（7+1 工具）+ FastAPI/SSE + 五語言前端；複賽新增 impact 模組（成效/熱度/商戶/到店碼/B 端 API）。
- **部署**：阿里雲新加坡實例 + Nginx + systemd；本次僅更新 `/opt/everylane-macau` 應用檔案並重啟 everylane 服務。
- **安全**：到店碼僅存於服務端（無個人資料）；核銷需商戶 PIN 2580（演示）；B 端 API 金鑰經環境變數配置；倉庫無任何憑證。
- **質量**：647 後端、119 瀏覽器、102 API/安全、8 MCP 協議測試全部 PASS；另有倉庫交付一致性測試（qa/目錄可重現）。

我們相信複賽要求的不只是「部署完成」，而是把計劃書的每一個承諾變成評審可以親手驗證的功能。**街知巷聞已準備好接受核驗。**